

### 一、單選題，選出最適合的答案。(40 分)

(2) 1. 南瓜湯加入哪一種調味料後，喝起來會鹹鹹的？  
①麵粉 ②食鹽 ③砂糖 ④白砂糖。

(4) 2. 小夫辨認不明的調味品時，請問下列哪一種做法是很**不適當**？  
①搗聞粉末的氣味  
②用放大鏡觀察 ③觀察加入水中是否會溶解 ④用嘴巴嘗一嘗。

(1) 3. 大雄在水中加入第 5 平匙的食鹽充分攪拌後，杯底開始有食鹽沉澱，再加入第 6 平匙充分攪拌，杯底食鹽變多。請問這杯水最多能溶解多少食鹽？  
①4 平匙 ②5 平匙 ③6 平匙 ④7 平匙。

(3) 4. 哪一個**不是**食鹽完全溶解在水中後會出現的現象？  
①水位上升 ②食鹽不見 ③杯底有沉澱 ④水的顏色透明。

(3) 5. 杯中有**無法溶解**的砂糖，哪一種方法可以使沉澱的砂糖繼續溶解？  
①倒掉一些水量 ②降低水溫 ③提高水溫 ④持續攪拌。

(4) 6. 實驗桌上有一杯清澈的水溶液，哪一種物質是**不可能**在這杯中？  
①食鹽 ②白砂糖 ③汽水 ④胡椒粉。

(3) 7. 在相同水量，下面哪一個水溫的水可以溶解最多的食鹽？  
①27℃ ②50℃ ③75℃ ④無法判斷。

(1) 8. 下列哪一種水溶液加入紫色高麗菜汁後，會變成偏藍綠色？  
①小蘇打水 ②砂糖水 ③檸檬酸水 ④白醋。

(2) 9. 靜香使用量筒測量水量時，應該怎樣正確讀取量筒的刻度？  
①眼睛平視水面的最高處 ②眼睛平視水面的最低處 ③眼睛由下往上看 ④眼睛由上往下看。

(2) 10. 測量食鹽在水中溶解的量時，請問為什麼要用平匙數量來計算？  
①舀出來的速度比較快 ②舀出來的量一樣多 ③舀出來的量比較多 ④容易加入水中。

(4) 11. 進行天氣觀測時，哪一項行為是**錯誤**的？  
①眼睛不可直視太陽 ②同一天都要在同一個地點觀測 ③使用氣溫計時，眼睛要平視刻度 ④觀測項目可以依每次測量的天氣狀況任意改變。

(3) 12. 佳佳和小安為了他們期待已久的琉球郵輪假期，做了充分的準備。下列哪一項資料**不是**他們在海

象氣象預報裡可以找到的？  
①東南風 ②最大陣風 3 級 ③海水溫度 ④晴天。

(2) 13. 簡易風向風力計的紙條飄向西北方、高度高於一半的標記，表示這時候的風向、風力是怎樣的？  
①東北風、弱風 ②東南風、強風 ③東南風、弱風 ④西南風、強風。

(1) 14. 小容住在宜蘭縣，她在 6/15 和同學要到臺北市的陽明山校外教學，當天早上她們分別查詢了氣象的資料，請問誰查詢的資料最符合他們的需要？  
①小容查詢北部地區的天氣預報 ②涵涵查詢臺灣北部海面的風力級數 ③揚揚查詢新北市 6 月的雨量紀錄 ④小芸查詢國際都市天氣預報。

(2) 15. 有關氣溫的敘述，哪項**不正確**？  
①出太陽時，操場中央的氣溫比樹蔭下高 ②中午時的氣溫一定是一天當中最高 ③不同地點，測得的氣溫可能相同也可能不同 ④白天同一地點、不同時間測得的氣溫不一定相同。

(3) 16. 小敏在 6/15 看了早上氣象預報所寫的紀錄資料，請問她哪一項寫法**不正確**？  
①降雨機率：40% ②天氣狀況：晴時多雲 ③氣溫：30～25℃ ④風向：西南風。

(4) 17. 在相同的地點和時間，下面哪一種容器收集到的雨水高度會和其他三種不同？



(1) 18. 關於氣溫計的使用敘述，哪一項**不正確**？  
①要在太陽下才能測到正確的氣溫 ②讀取刻度的時候，要平視酒精柱的頂端 ③手握氣溫計時，不能接觸液囊 ④量氣溫時，要選在通風的地方。

(3) 19. 芝芝、君君、伶伶分別在不同地點觀測風向，芝芝看到操場上落葉都被風吹到在西北方，君君測得的結果是風向風力計上的紙條飄向西南方，而伶伶測得的結果是旗杆上的國旗飄向東北方，請問誰觀測到的風向是西南風？  
①芝芝 ②君君 ③伶伶 ④三人觀測到的風向都是西南風。

(4) 20. 從明日白天的氣象預報中，**不能**得到哪一項資訊？  
①氣溫 ②天氣狀況 ③降雨機率 ④降雨量。



二、配合題，請依據題意回答問題。(55分)

1. 在「食鹽溶解的量」實驗中，哪些操作步驟是正確的？  
對的畫○，錯誤的打×。(6分)

- (○)(1)每次加入的量都是一平匙。  
(×)(2)食鹽還沒有完全溶解，可以加下一平匙。  
(×)(3)加入的量可以憑感覺。  
(○)(4)要等完全溶解後，才能再加下一平匙。  
(×)(5)水可以一直溶解食鹽。  
(×)(6)可以用大小不同的量匙量取。

2. 關於「溶解」的敘述，正確的畫○，錯的打×。(7分)

- (○)(1)砂糖在水中完全溶解後，會消失看不見。  
(○)(2)芋頭湯會甜甜的，是因為砂糖溶解在湯中。  
(○)(3)砂糖和食鹽在水中溶解的量是不相同。  
(○)(4)攪拌可以使溶解速度變快。  
(×)(5)食鹽一定要攪拌才能溶解。  
(×)(6)砂糖如果完全溶解後，都會有沉澱的現象。  
(×)(7)調味料中，只有砂糖和食鹽可以在水中溶解。

3. 柯南分別觀察食鹽和砂糖在50毫升、25℃的水中的溶解量。紀錄表如下，請看表填入正確答案。(6分)

|    |          |
|----|----------|
|    | 完全溶解的平匙數 |
| 食鹽 | 正丁       |
| 砂糖 | 正正正      |

(1)食鹽的溶解量是( 7 )平匙；砂糖的溶解量是( 14 )平匙。

(2)依據上表，哪一種物質的溶解量比較多？請打√。

( ) ①食鹽 ( √ ) ②砂糖

(3)進行比較食鹽和砂糖的溶解量實驗時，哪個項目要保持相同，實驗結果才會準確？請打√。

( ) ①量匙的材質 ( √ ) ②量匙大小

4. 胖虎進行辨識調味品和粉末材料的實驗，結果記錄在下表中。(5分)

| 材料編號 | 材料顏色 | 水溶液顏色 | 加入紫高麗菜汁後的顏色 |
|------|------|-------|-------------|
| 甲    | 黃    | 偏黃    | 紫色          |
| 乙    | 黃    | 黃     | 偏紅色         |
| 丙    | 米白   | 白     | 無法辨別        |
| 丁    | 白    | 透明    | 紫色          |
| 戊    | 白    | 透明    | 偏藍綠色        |

A. 白醋 B. 麵粉 C. 黃砂糖 D. 小蘇打粉 E. 食鹽

請在( )中填入正確的材料名稱代號：

編號甲是( C ) 編號乙是( A )

編號丙是( B ) 編號丁是( E )

編號戊是( D )

5. 下面哪些是利用「溶解」的例子？正確的畫○，錯的打×。(6分)

- (○)(1)咖啡中加進白砂糖。  
(×)(2)奶茶加珍珠。  
(○)(3)紅茶加冰糖。  
(×)(4)在貢丸湯中加胡椒粉。  
(○)(5)開水中加入維他命C錠。  
(×)(6)濃湯裡加入玉米。

6. 桃子腳九年級學生要去畢業旅行三天，下面是未來三天中、南、東部地區的氣象預報，請回答問題。(8分)

|      | 11月29日                                                                                        | 11月30日                                                                                        | 12月1日                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中部地區 | <br>19~23℃   | <br>19~22℃   | <br>18~20℃   |
| 南部地區 | <br>26~31℃   | <br>25~30℃   | <br>25~29℃   |
| 東部地區 | <br>18~23℃ | <br>17~21℃ | <br>18~21℃ |

(2)(1)如果畢業旅行三天都在中部旅遊，學生需要攜帶哪個物品比較合適？①厚羽絨外套 ②雨衣 ③防晒乳 ④暖暖包。

(1)(2)如果畢業旅行三天都在東部旅遊，學生需要攜帶哪個物品比較合適？①薄外套 ②墨鏡 ③短袖運動服 ④雨傘

(3)(3)如果畢業旅行三天都在南部旅遊，學生需要攜帶哪個物品比較合適？①眼鏡 ②雨衣 ③防晒乳 ④望遠鏡。

(3)(4)如果第一、二天先到東部旅遊，第三天到中部地區，依據氣象預報，他們可能會在幾天用到雨具？①第一天 ②第二天 ③第三天 ④都不會用到雨具。

7. 下方為6/18-19桃子腳天空觀雲的紀錄表，請回答下列問題。(4分)

6/18 觀雲紀錄表

|        |                     |      |
|--------|---------------------|------|
| 記錄者：小婷 | 觀測地點：操場             |      |
| 記錄時間   | 下午4時                | 天氣狀況 |
| 雲況     | 雲量很少，雲的顏色白白的，天空藍藍的。 |      |

6/19 觀雲紀錄表

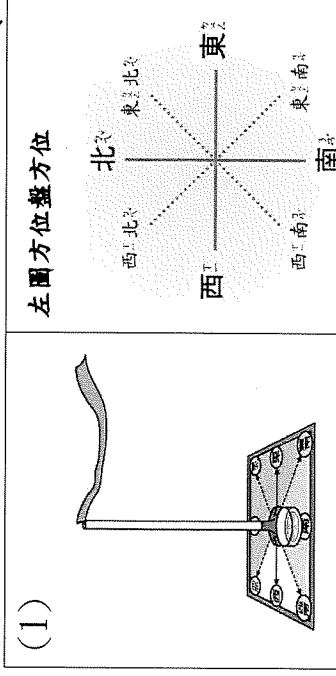
|        |                         |      |
|--------|-------------------------|------|
| 記錄者：小婷 | 觀測地點：操場                 |      |
| 記錄時間   | 上午9時                    | 天氣狀況 |
| 雲況     | 雲量很多，雲的顏色是灰白色的，完全看不到太陽。 |      |

(1)天氣狀況的雲量比較少是哪一天？( 6/18 )

(2)看得到太陽是哪一天？( 6/18 )

(3)晴天和陰天的雲有什麼不同？( 顏色 )  
( 雲量 )

8. 請根據風向、風力紀錄表觀測結果回答問題，並在 ( ) 中打√。(2分)



風向: 北 風

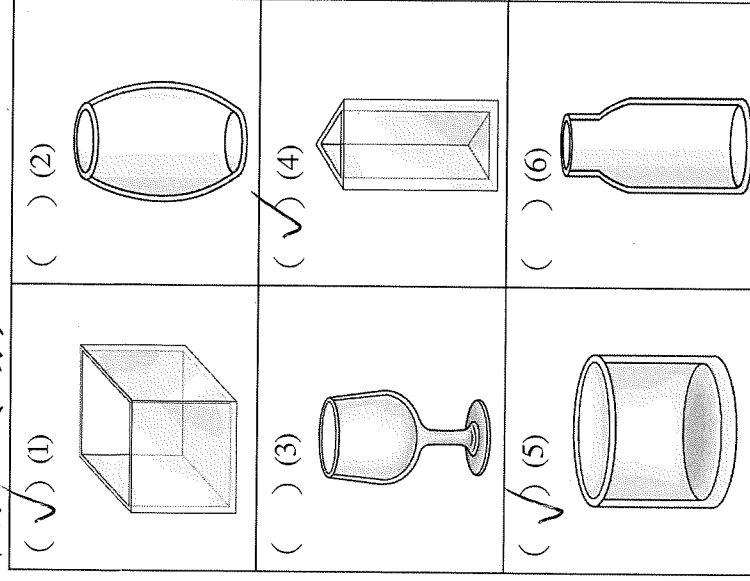
風力: ( ☒ ) 強風 ( ) 弱風 ( ) 無風

9. 根據下面這段氣象報導，可以知道哪些氣象資訊? 請打√。(4分)

明天(4/21) 花蓮縣白天大致為晴時多雲，預估白天高溫 23~28°C。東北季風偏強，臺灣東南部海面平均風力 4 至 5，陣風 7 級。

- ( ☒ ) (1) 天氣狀況。  
( ☒ ) (2) 白天的最高氣溫。  
( ) (3) 降雨機率。  
( ☒ ) (4) 風力。

10. 下列哪些容器可以用來測量雨量? 請回答問題，並在 ( ) 中打√。(7分)



以上測量容器的共同特徵都是( 平底直筒 )

### 三、科學閱讀

請閱讀文章後回答問題，在正確的 ( ) 中打√。

(5分)

民國 111 年 1~4 月以來，臺灣因為連續幾個月以來天氣大多晴朗，雨水稀少，許多水庫蓄水量不足，民生用水與農田灌溉水量大受影響，部分縣市還限制供水。

民國 111 年 5 月後因為梅雨鋒面、西南氣流為臺灣各地帶來多日連續降雨，全臺水庫蓄水量因此顯著提升；同年 7 月底至 8 月陸續有颱風及西南氣流帶來明顯降雨，許多水庫有效蓄水率達到 100%；對照 5 月水庫乾枯到見底的景象，有極大差別。

文章來源：奇摩生活新聞

1. 下雨天出門總是要攜帶雨具，比較不方便。但

如果連續好幾個月都是晴天，我們可能會遇到哪些情形？

- ( ) (1) 山區道路坍方中斷  
( ) (2) 人工湖面積增加  
( ) (3) 水庫蓄水量上升  
( ☒ ) (4) 灌溉農田的水量不足  
( ☒ ) (5) 日常生活用水受到限制

2. 下列哪些情形可以為臺灣帶來豐沛的雨量？

- ( ) (1) 天氣持續晴朗  
( ☒ ) (2) 西南氣流  
( ☒ ) (3) 梅雨鋒面  
( ☒ ) (4) 颱風  
( ) (5) 龍捲風